UNITAT 1 LA MATÈRIA. EXERCICIS CÀLCULS MOLARS I

1. Respon:
   a) Quina és la massa, expressada en grams, d'un àtom de calci?
   b) Quants àtoms de sodi hi ha en 0,75 g d'aquest element?
   c) Quantes molècules hi ha en una mostra que conté 0,5 g de tetraclorur de carboni?
   d) Quants àtoms de clor hi ha en els 0,5 g de triclorur de nitrogen?

R – a) $6{,}64\cdot10^{-23}$ g; b) $1{,}96\cdot10^{22}$ àt; c) $1{,}96\cdot10^{21}$ molècules; d) $7{,}5\cdot10^{21}$ àt.

2. Una pastilla d'aspirina conté 0,50 g d'àcid acetilsalicílic ($C_5H_8O_4$). Calcula:
   a) Els mols de molècules.
   b) Els grams d'oxigen.
   c) Els àtoms de carboni.
   d) Els mols d'àtoms d'hidrogen.

R – a) $3{,}8\cdot10^{-3}$ mol; b) 0,24 g; c) $1{,}14\cdot10^{22}$ àt; d) 0,03 mol

3. Calcula el volum que ocupen les següents substàncies gas mesurades en condicions normals:
   a) 0,7 g de diclor
   b) Una mostra de pentaclorur de fòsfor amb 5 g de l'element clor
   c) $3{,}1\cdot10^{23}$ molècules d'àcid clòric

4. Quants mols de dinitrogen hi ha en $1{,}2\cdot10^{24}$ molècules d'aquest gas?

R – 1,99 mol

5. Calcula la massa de diòxid de carboni que conté el mateix nombre de molècules que 17 g de monòxid de carboni.

R – 26,7 g

6. Realitza els càlculs següents:
   a) Si en 5 g d'un compost hi ha $3{,}1\cdot10^{24}$ molècules, quina massa molar té el compost?
   b) Quants ions hi ha en un gram de clorur de sodi?
   c) Quants àtoms hi ha en un litre de dioxigen mesurat en condicions normals?
   d) Quants ions de cada tipus hi ha en 4 mols de sulfur d'alumini?

R – a) 0,97 g/mol; b) $2{,}06\cdot10^{22}$ ions; c) $5{,}4\cdot10^{22}$ àtoms; d) $7{,}23\cdot10^{24}$ ions S^{2-}, $4{,}82\cdot10^{24}$ ions Al^{3+}

7. Calcula el nombre d'àtoms continguts en 12,23 mg de coure.

R – $1{,}16\cdot10^{20}$ àtoms

8. Calcula la massa en kg d'una molècula de glucosa ($C_6H_{12}O_6$).

R – $3\cdot10^{-25}$ kg

9. La densitat de l'alcohol etílic, C_2H_6O, és de 0,78 g/cm³. Calcula:
   a) La quantitat d'àtoms que hi ha en 252 ml d'alcohol.
   b) La massa de carboni que hi ha en 0,84 L d'etanol

R – a) $2{,}31\cdot10^{25}$ àtoms; b) 341,8 g C

10. Indiqueu, després d'haver fet els càlculs que calgui, on hi ha més nombre d'àtoms d'hidrogen:
   a) ½ mol d'aigua.
   b) 10^{20} molècules d'alcohol (CH_3-CH_2OH)
   c) 10 dm³ de gas metà (CH_4) en condicions normals.

R – a) $6{,}023\cdot10^{23}$ àt.; b) $6\cdot10^{20}$ àt; c) $1{,}075\cdot10^{24}$ àt.

ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA. CÀLCULS MOLARS II

1. Calcula on hi ha més àtoms d'oxigen:
   a) en 20 g d'hidròxid de sodi
   b) en 5,6 cm^3 de dioxigen mesurats en condicions normals

R – a)3,01·10²³ àt O b) 1,5·10²⁰ àt O

2. Calcula el nombre d'àtoms que hi ha en:
   a) 10 g de clorur de plata
   b) $3 \cdot 10^{20}$ molècules de diòxid de sofre
   c) 4 mols de dioxigen en c.n.
   d) 2,6 mL de dibrom líquid d'una densitat de 3,119 kg/m^3 a 20 ºC.

R – a) 8,40 · 10²² ; b) 9 · 10²⁰ c) 4,82 · 10²⁴ d) 6,11 · 10¹⁹

3. Calcula el nombre de mols de carbonat de calci que hi ha en 435 g de pedra calcària que té una riquesa en $CaCO_3$ del 28,7 %. ***R – 1,247 mol***

4. Tenim una barreja d'età (C_2H_6) i propà (C_3H_8). En 0,187 g d'aquesta barreja hi ha un total de 0,0048 mols. Calcula a) quants mols hi ha de cada gas ; b) quants grams de carboni hi ha en total. ***R – 1,73 · 10⁻³ mol età; 3,07 · 10⁻³ mol propà; 0,15 g de C***

5. Calcula els àtoms que formen les molècules existents en 1 cm^3 d'aigua a 4 ºC.
$d(H_2O) = 1\ g/cm^3$

R –1,004.10²³ àtoms

6.- Calcula el nombre d'àtoms d'oxigen que hi ha en 45 g de peròxid d'hidrogen

R- 1,59·10²⁴ àtoms O

7.- Calcula la massa de crom que hi en 50 mg de dicromat de potassi

R – 17,68 mg Cr

8.-Calcula la massa d'àcid clorhídric que conté els mateixos àtoms de clor que 6,2 g d'àcid clòric

R- 2.68 g HCl

9.- L'etanol C_2H_6O és un compost molt volátil de densitat 0,76 g/cm^3. Calcula la massa de carboni que hi ha en 7,1 cm^3 d'etanol

R – 2,81 g C